

FROTA_IA_FUNCIONALIDADES_E_FLUXOS_ATUAIS

- FROTA IA — Funcionalidades, Onboardings e Fluxo Operacional (estado atual)
 - Sumário
 - PARTE 1 — Produto como um todo
 - PARTE 2 — Onboarding V1 / WhatsApp
 - PARTE 3 — Guia V1
 - PARTE 4 — Onboarding V2 / Gestão / Painei
 - PARTE 5 — Guia V2
 - PARTE 6 — Funcionalidades do WhatsApp
 - PARTE 7 — Funcionalidades do Painei Web
 - PARTE 8 — WhatsApp × Painei
 - PARTE 9 — Fluxos operacionais
 - PARTE 10 — Exemplo de jornada completa do cliente
 - PARTE 11 — Limitações

FROTA IA — Funcionalidades, Onboardings e Fluxo Operacional (estado atual)

Branch `claude/frota-ia-assistente-setup-qlrbac` · commit `dc5903d` · auditoria de código em 2026-08-28. Companheiro do Documento 1 (Arquitetura Técnica) — aqui o foco é **como o cliente usa o produto**, não a implementação por trás.

Sumário

1. Produto como um todo
 2. Onboarding V1 / WhatsApp
 3. Guia V1
 4. Onboarding V2 / Gestão / Painei
 5. Guia V2
 6. Funcionalidades do WhatsApp
 7. Funcionalidades do Painei Web
 8. WhatsApp × Painei
 9. Fluxos operacionais
 10. Jornada completa do cliente
 11. Limitações
-

PARTE 1 — Produto como um todo

O Frota IA é **um produto só**, com dois níveis de acesso comercial (Individual e Gestão) e dois canais de uso (WhatsApp e Painei Web) — não são produtos separados.

Dimensão	Compartilhado?	Detalhe
Banco de dados	✔ Sim	Mesmas 33 tabelas, mesma empresa (<code>company_id</code>), sem cópia/sincronização — é o mesmo dado lido/escrito dos dois lados
Motor de IA	✔ Sim	Mesma função <code>gerarRespostaAssistente</code> , mesmas 35 ferramentas, mesmo system prompt
Acesso ao WhatsApp	✔ Sim, os dois planos	Individual e Gestão usam o WhatsApp normalmente
Acesso ao Painel Web	● Só Gestão	Individual não tem painel (<code>panel: false</code> no catálogo)
Limite de veículos	Diferente	Individual: 1 veículo . Gestão: 10 veículos
Canal	Diferente por função	Painel só existe pra quem é Gestão; WhatsApp serve os dois planos sempre

Em outras palavras: **Individual = WhatsApp com 1 veículo. Gestão = WhatsApp + Painel com até 10 veículos.** O upgrade de Individual para Gestão não migra dado nenhum — é a mesma empresa, só o entitlement muda.

PARTE 2 — Onboarding V1 / WhatsApp

Fluxo real (confirmado no código, `src/ai/whatsapp/onboardingConversation.ts`):

Cliente manda a 1ª mensagem

↓

Nome (obrigatória) → companies.name + profiles.full_name

↓

Perfil (obrigatória, lista) → companies.company_type

↓

Intenção inicial (obrigatória, lista) → memória ai_memories

↓

Cidade-base (obrigatória, texto) → companies.city/state

↓

Região de atuação (obrigatória, lista) → company_preferences.operating_region

↓

Rota fixa? sim/não (obrigatória, texto simples)

↓ (se sim)

Rota principal (obrigatória) → ai_memories + saved_routes (se origem/destino extraídos)

↓

Veículo: marca/modelo/ano (OBRIGATÓRIA, sem atalho "depois") → vehicles.name/brand/model/model_year

↓

Placa (opcional, "depois" aceito) → vehicles.plate

↓

Configuração do veículo (obrigatória, lista de 9 + rede de segurança) → vehicles.vehicle_type/axle_count

↓

Carroceria (sempre resolve algo, nunca trava) → vehicles.body_type

↓

Consumo médio (opcional, "não sei" aceito) → vehicles.average_consumption_km_l

↓

CONCLUSÃO → cria empresa + veículo + trial de 7 dias

↓

Pagamento/liberação: trial já ativo automaticamente (nenhum pagamento exigido pra começar)

↓

Guia de Primeiros Passos (oferecido 1x)

↓

Uso normal

Etapa	Pergunta	Dado salvo	Obrigatória?	Condição para avançar	Exceção
Nome	“Como posso chamar você (ou sua empresa/operação)?”	<code>companies.name</code> , <code>profiles.full_name</code>	Sim	Texto não vazio	—
Perfil	Lista: autônomo / motorista / dono de empresa / gestor / transportador	<code>companies.company_type</code>	Sim	Toque ou texto (fallback “outro”)	Texto não reconhecido nunca bloqueia — sempre vira “outro”
Intenção	Lista com categorias de ajuda + “ver tudo”	memória <code>initial_intent</code>	Sim	Toque, “ver tudo” ou título digitado	—
Cidade-base	“Qual cidade você usa como base...?”	<code>companies.city/state</code>	Sim	Texto não vazio	—
Região	Lista de 6 regiões (aceita texto livre p/ múltiplas)	<code>company_preferences.operating_region</code>	Sim	Toque ou texto	—
Rota fixa	“sim”/“não” (texto simples, sem botão)	memória <code>has_fixed_route</code>	Sim	Reconhecimento de sim/não	—
Rota principal	“Qual sua rota principal?”	memória + <code>saved_routes</code> (se parseável)	Sim, só se “sim” na etapa anterior	Texto não vazio	Pulada inteira se rota fixa = não
Veículo (marca/modelo/ano)	“Qual a marca, modelo e ano?”	<code>vehicles.name/brand/model/model_year</code>	Sim, sem atalho	Texto não vazio	Nenhuma — decisão deliberada “1 usuário + 1 veículo”
Placa	“Qual a placa? Se preferir, responda ‘depois’”	<code>vehicles.plate</code>	Não	Sempre avança	“depois” ou formato inválido só pula
Configuração do veículo	Lista de 9 tipos + “Outro/não sei”	<code>vehicles.vehicle_type/axle_count</code>	Sim (mas sempre resolve algo)	Classificador determinístico	Após 2 tentativas sem sucesso, 3ª resposta força “outro”/“cavalo mecânico” — nunca trava
Carroceria	Lista de 9 opções + “Outro/não sei”	<code>vehicles.body_type</code>	Sim (nunca trava)	Sempre resolve, cai em “outro” se não reconhecer	—
Consumo médio	“Qual o consumo em km/l? Se não souber, ‘não sei’”	<code>vehicles.average_consumption_km_l</code>	Não	Sempre finaliza	“não sei” ou texto não numérico vira <code>null</code>

Atalhos gerais (válidos a qualquer momento): “cancelar” (encerra), “continuar depois”/“pausar” (pausa, retoma de onde parou). Idempotente contra reentrega de webhook (mensagem repetida ignorada). Durante o onboarding, **mídia não é aceita** (áudio/foto pedem que o cliente responda em texto/toque).

PARTE 3 — Guia V1

- **Quando aparece:** uma única vez, logo após concluir o cadastro — só se o cliente já tem acesso liberado (trial ativo).
 - **Etapas** (6 posições): veículo → frete → custos → registro → radar → final. Cada passo é um convite conversacional pra experimentar uma função real.
 - **Como continuar:** toque nas opções nativas ("fazer agora", "próximo"/"pular").
 - **Como sair:** "não preciso"/"dispensar" ou "sair".
 - **Como reabrir:** a qualquer momento, digitando "primeiros passos", "guia rápido", "tutorial", "como usar o Frota IA".
 - **Persistência:** estado gravado em `company_preferences.guide_v1_status/guide_v1_step` — sobrevive a fechar o WhatsApp.
 - **Integração com IA:** se o cliente manda algo que não é um controle do guia enquanto ele está em andamento, a IA responde normalmente e depois um lembrete curto retoma o passo pausado — nunca perde o progresso.
-

PARTE 4 — Onboarding V2 / Gestão / Painel

```
Cliente contrata plano Gestão (Mensal ou Anual)
↓
Webhook Mercado Pago confirma pagamento → subscriptions.fleet_panel_included = true
↓
Cliente faz login no painel (Google OAuth)
↓
loadFleetPanelAccess() libera acesso
↓
/frota-ativacao (wizard de 5 passos, só se ainda não concluído)
↓
Passo 1 – Empresa: confirma/edita nome (reaproveita dado do onboarding V1, nunca duplica)
↓
Passo 2 – Veículos: mostra veículo já existente, permite adicionar até o limite do plano (10)
↓
Passo 3 – Motoristas: opcional, cadastro rápido
↓
Passo 4 – Checklist diário: liga/desliga, horário, itens
↓
Passo 5 – Resumo → "Ir para o Dashboard" → companies.fleet_onboarding_completed_at
↓
/frota/dashboard
↓
Guia V2 (tour visual, oferecido 1x)
```

Confirmado no código atual: Google Calendar **não é pré-requisito** para concluir esse wizard — aparece só como status informativo opcional no Passo 5, com link pra conectar depois. Isso corrige qualquer versão antiga de documentação que descrevesse Calendar como bloqueio de acesso ao painel.

PARTE 5 — Guia V2

- **Disparo:** ao chegar pela 1ª vez no `/frota/dashboard`, se nunca foi oferecido — mostra um card de convite ("Conheça o Frota IA Gestão... 8 passos").
- **Passos:** definidos em `panelTourSteps.ts`, cada um mirando um elemento real da tela (`data-tour="chave"`) com spotlight.

- **Spotlight:** overlay escurecido + destaque recalculado a cada 400ms/scroll/resize, sempre seguindo o elemento real (não uma imagem estática).
- **Desktop:** cartão de texto fixo no canto inferior direito.
- **Mobile:** cartão fixo no rodapé; se o alvo estiver escondido no drawer “Mais” (bottom nav só tem 4 destinos diretos), o passo aponta pro próprio botão “Mais”.
- **Ajuda contextual:** nenhuma automação além do tour — a IA flutuante cobre dúvidas específicas de tela via `pageContext`.
- **Reabertura:** botão dedicado em Configurações (“Reveja o tour rápido”), funciona mesmo depois de dispensado.
- **Conclusão/dispensa:** X, Esc ou “Sair” grava `dismissed`; terminar todos os passos grava `completed`.
- **Dependências:** nenhuma — resiliente a elemento ausente (pula o passo automaticamente).

PARTE 6 — Funcionalidades do WhatsApp

Tabela completa das 35 ferramentas, agrupadas por área (ver Documento 1, Seção 5.7, para a tabela técnica completa com entrada/saída/canal/API/banco). Resumo por grupo funcional:

Grupo	Funções (ferramentas)
Fretes	<code>analisar_frete</code> (viabilidade, comparação de propostas, previsto×realizado)
Radar	<code>gerenciar_radar_frete</code> , <code>consultar_oportunidades_frete</code>
Custos / CPK / combustível / margem	<code>calcular_cpk</code> , <code>calcular_combustivel</code> , <code>calcular_margem</code> , <code>calcular_valor_minimo_frete</code> , <code>calcular_receita_km</code> , <code>calcular_custo_dia</code> , <code>calcular_custo_veiculo_parado</code>
Viagens	<code>calcular_custo_viagem</code> , <code>consultar_rota</code>
Despesas	<code>registrar_despesa</code>
Veículos	<code>gerenciar_veiculo</code>
Motoristas	<code>gerenciar_motorista</code>
Manutenção	<code>gerenciar_manutencao</code>
Documentos	<code>gerenciar_documento_frota</code> , <code>gerar_documento</code>
Pneus	<code>comparar_pneus</code>
Jornada	<code>calcular_jornada</code> , <code>gerenciar_jornada_salva</code>
Rotas	<code>gerenciar_rota_salva</code>
Alertas / Agenda	<code>gerenciar_alerta</code> , <code>gerenciar_google_calendar</code>
Checklist	<code>consultar_checklist</code> (config fica no painel)
Relatórios	<code>consultar_historico</code>
Notícias	<code>gerenciar_noticias_setor</code>
Documentos gerados	<code>gerar_documento</code> (mesma ferramenta acima)
Memória/contexto	<code>gerenciar_memoria</code> , <code>definir_estilo_resposta</code>
Legislação/piso ANTT	<code>verificar_piso_minimo_antt</code> + busca web (8 níveis)
Empresa/conta	<code>gerenciar_empresa</code> , <code>gerenciar_assinatura</code> , <code>vincular_painel</code>
Configuração de checklist	<code>gerenciar_checklist_config</code>

Todas acionadas por linguagem natural — o cliente nunca digita nome de comando, a Claude decide qual ferramenta chamar.

PARTE 7 — Funcionalidades do Painel Web

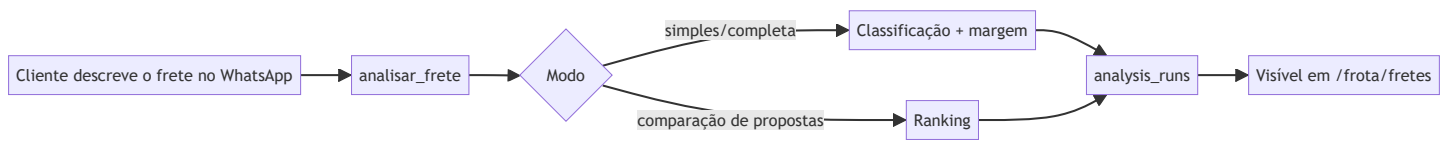
Módulo	Rota	Visualiza	Cadastra	Edita	Exclui/desativa	Estado
Dashboard	/frota/dashboard	KPIs agregados + insight de IA	—	—	—	✓ Read-only por design
Veículos	/frota/veiculos	Lista/cards, documentos vinculados	Veículo (até limite do plano)	Dados do veículo	Soft delete (active)	✓ Completo
Motoristas	/frota/motoristas	Lista, vínculo com veículo	Motorista	Dados, veículo vinculado	Soft delete (active)	✓ Completo
Fretes/Análises	/frota/fretes	Histórico de simulações da IA	—	—	—	● Read-only por design
Oportunidades	/frota/oportunidades	Matches de frete com score	Radar, fonte privada de grupo	Status do match, radar, fonte	Sem delete (só status/enabled)	✓ Completo (MVP)
Manutenção	/frota/manutencao	Cronograma, despesas vinculadas	Manutenção	Dados, status	Sem delete (só status)	✓ Completo
Documentos	/frota/documentos	Documentos + arquivo anexado	Documento + upload	Metadados, arquivo	Remove só o arquivo (mantém registro)	✓ Completo
Despesas	/frota/despesas	Lista (limit 200)	Despesa	Despesa	Hard delete real	✓ Completo
Jornadas	/frota/jornadas	Jornadas salvas	—	—	—	● Read-only por design
Rotas salvas	/frota/rotas	Rotas, favoritas	Rota (+ cálculo de distância)	Dados, favoritar	Soft delete (active)	✓ Completo
Checklists	/frota/checklists	Histórico de disparos	—	—	—	● Read-only (config em Configurações)
Agenda	/frota/agenda	Eventos Google (30 dias)	Evento	Evento	Evento (com confirmação)	✓ Completo (exige Google conectado)
Alertas	/frota/alertas	Janela ampla (-30/+90 dias)	Alerta manual	Alerta manual	Cancela (status), bloqueado se origem automática	✓ Completo
Relatórios	/frota/relatorios	Agregação filtrável + export PDF	—	—	—	✓ Completo (read-only por design)
Documentos gerados	/frota/documentos-gerados	Histórico de PDFs da IA	—	—	—	● Read-only por design
Notícias	/frota/noticias	Último resumo do setor	—	Toggle de recebimento	—	● Escopo mínimo
Empresa	/frota/empresa	Dados completos da empresa	—	Dados (owner/admin)	—	✓ Completo
Configurações	/frota/configuracoes	Estilo de resposta, checklist, memória	—	Campos habilitados (owner/admin)	—	● Parcial por design (outras preferências ainda não têm UI)

Funcionalidade	WhatsApp	Painel	Banco compartilhado	IA	Observação
Veículos	✔ CRUD via gerenciar_veiculo	✔ CRUD	✔ vehicles	Sim (mesmo service)	Ambos leem/escrevem
Motoristas	✔ CRUD via gerenciar_motorista	✔ CRUD	✔ drivers	Sim	Ambos leem/escrevem
Manutenção	✔ CRUD via gerenciar_manutencao	✔ CRUD	✔ maintenance_schedules	Sim	Ambos leem/escrevem, sincroniza alerta+despesa
Documentos	✔ Extrai dado (não guarda arquivo)	✔ CRUD + upload de arquivo real	✔ vehicle_documents	Sim	Painel escreve arquivo; WhatsApp só metadado
Despesas	✔ CRUD via registrar_despesa	✔ CRUD (hard delete)	✔ expenses	Sim	Ambos leem/escrevem
Rotas salvas	✔ CRUD via gerenciar_rota_salva	✔ CRUD	✔ saved_routes	Sim	Ambos leem/escrevem
Alertas	✔ CRUD via gerenciar_alerta	✔ CRUD (exceto automáticos)	✔ scheduled_alerts	Sim	Fila única, cron dispara pra ambos os canais
Agenda (Google)	✔ CRUD via gerenciar_google_calendar	✔ CRUD	Google (não é tabela local)	Sim	Mesma API do Google, nenhum cache — “sempre veem os mesmos eventos”
Radar de Fretes	✔ Cria/gerencia radar, mensagem de grupo alimenta oportunidades	✔ Gerencia radar/fonte, analisa/favorita/ignora	✔ freight_*	Sim (mesmo motor de matching)	Painel “analisar” chama a mesma função da IA
Checklist	✔ Consulta (consultar_checklist)	● Só visualiza; config fica em Configurações	✔ checklist_dispatches	Sim (leitura)	Disparo é sempre automático (cron), nenhum canal “cria” manualmente
Fretes/Análises	✔ Escreve (analisar_frete)	● Só lê (analysis_runs)	✔ analysis_runs	Sim	Exclusivo de escrita no WhatsApp
Jornadas (real)	✔ Escreve (gerenciar_jornada_salva)	● Só lê	✔ saved_journeys	Sim	Exclusivo de escrita no WhatsApp
Documentos gerados	✔ Gera (gerar_documento)	● Só lê/baixa	✔ generated_documents	Sim	Exclusivo de geração no WhatsApp
Notícias	✔ Liga/desliga (gerenciar_noticias_setor)	✔ Liga/desliga (mesmo campo)	✔ company_preferences	Sim	Ambos escrevem o mesmo campo
Empresa	✔ Consulta/atualiza (gerenciar_empresa)	✔ Atualiza (owner/admin)	✔ companies	Sim	Ambos leem/escrevem
Memória	✔ CRUD (gerenciar_memoria)	● Sem tela própria	✔ ai_memories	Sim	Exclusivo do WhatsApp/IA

Funcionalidade	WhatsApp	Painel	Banco compartilhado	IA	Observação
Estilo de resposta	✔ Define (definir_estilo_resposta)	✔ Define (Configurações)	✔ company_preferences	Sim	Ambos escrevem o mesmo campo

PARTE 9 — Fluxos operacionais

1. Analisar um frete



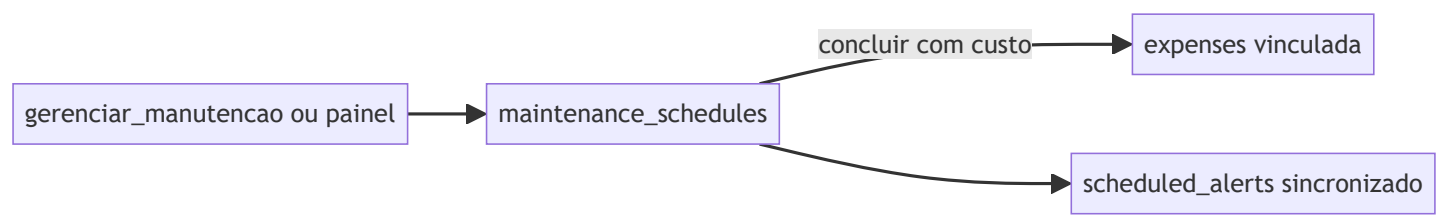
2. Radar de Fretes



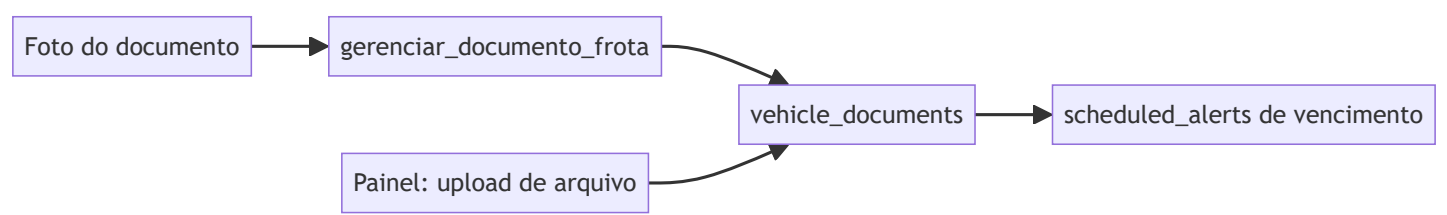
3. Registrar despesa



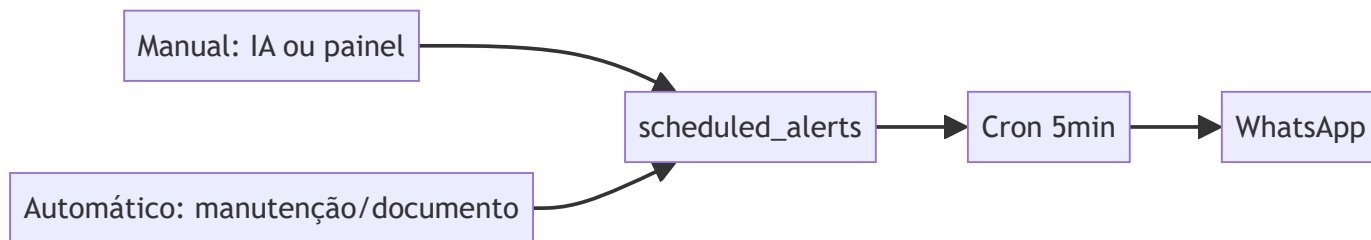
4. Manutenção



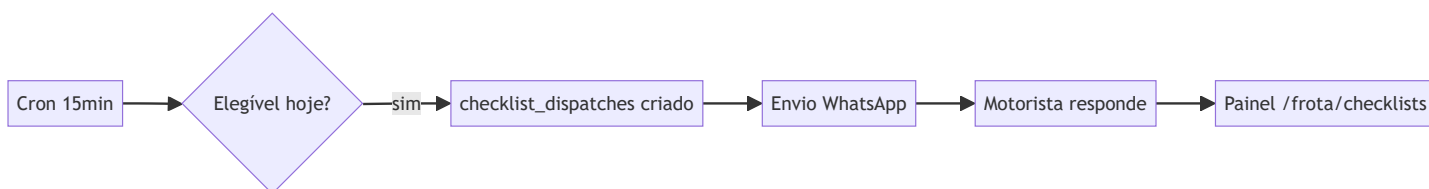
5. Documento e vencimento



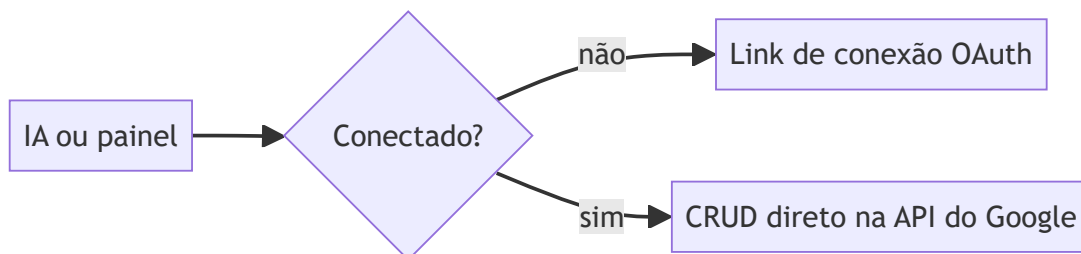
6. Alerta



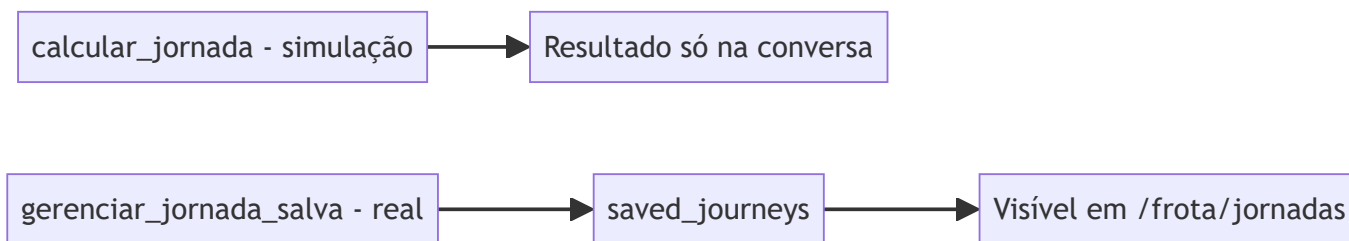
7. Checklist



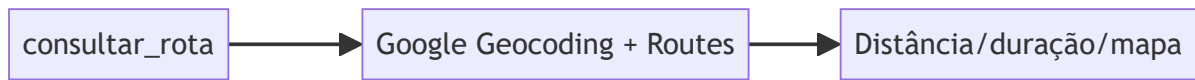
8. Agenda Google



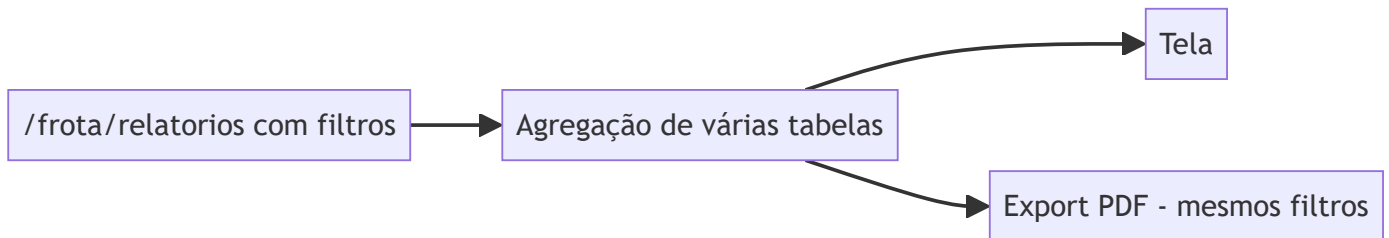
9. Jornada



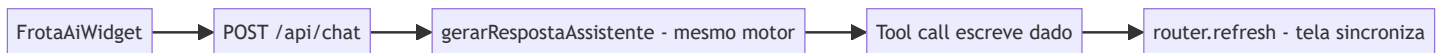
10. Rota



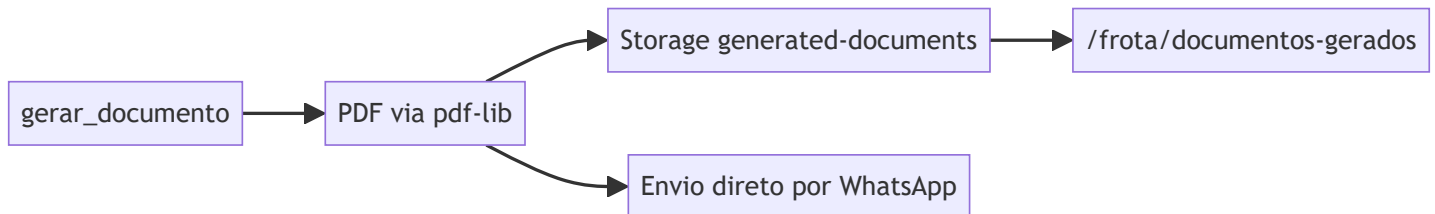
11. Relatório



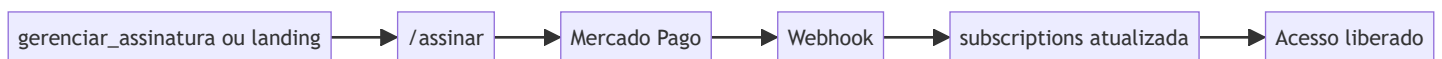
12. IA do painel



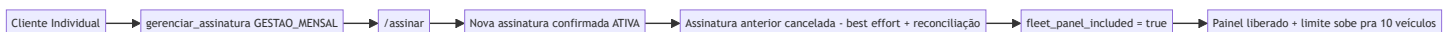
13. Geração de documento



14. Pagamento



15. Upgrade Individual → Gestão



PARTE 10 — Exemplo de jornada completa do cliente

Cliente Individual (motorista autônomo)

1. Vê um anúncio/indicação, manda “oi” no WhatsApp do Frota IA.
2. Passa pelo onboarding V1 completo (~12 perguntas, 2-3 minutos): nome, perfil (motorista autônomo), intenção (ex.: “calcular frete”), cidade-base, região, rota fixa, veículo (Scania R450 2022), placa, tipo (cavalo mecânico + carreta), carroceria (sider), consumo.
3. Trial de 7 dias já ativo automaticamente — nenhum cartão pedido ainda.
4. Recebe o menu de sugestões iniciais + oferta do Guia V1.
5. No dia a dia: manda foto de nota fiscal → `registrar_despesa` ; pergunta “vale a pena esse frete de Curitiba pra SP a R\$3.800?” → `analisar_frete` + `consultar_rota` ; ativa um radar de frete pra sua rota.
6. No dia 5 do trial, recebe aviso; no último dia, recebe outro aviso.
7. Responde “quero assinar” → recebe link `/assinar` → escolhe Individual R\$79,90/mês → paga → acesso recorrente liberado, sem painel (não precisa, só usa o WhatsApp).

Cliente Gestão (pequena transportadora)

1. Dono da transportadora começa igual (onboarding V1 pelo WhatsApp, 1 veículo cadastrado).
2. Decide que precisa gerenciar mais veículos e motoristas → pede upgrade ou já entra direto pela landing como Gestão.
3. Paga Gestão Mensal (R\$99,90) ou Anual (Pix R\$799 ou 12x R\$838,80) → `fleet_panel_included = true` .
4. Recebe link de acesso ao painel (`vincular_painel`) ou faz login direto com Google.
5. Completa `/frota-ativacao` (5 passos): confirma empresa, cadastra os demais veículos (até 10) e motoristas, liga o checklist diário.
6. Cai no Dashboard, recebe o convite do Guia V2 (tour de 8 passos), aceita.
7. Passa a operar dos dois lados: motoristas registram despesas e recebem checklist pelo WhatsApp; o gestor acompanha tudo pelo painel (Veículos, Manutenção, Documentos, Alertas, Relatórios), conecta a Agenda Google para a equipe interna, e eventualmente usa o widget de IA do painel pra tirar dúvidas rápidas sem trocar de tela.

PARTE 11 — Limitações

Categoria	Item
Funciona hoje (completo)	Onboarding V1/V2, Guias V1/V2, 35 ferramentas de IA, 13/18 módulos do painel em CRUD completo, checkout Mercado Pago (recorrente + único + upgrade + reconciliação), Google Calendar CRUD, Google Maps (sem pedágio), Radar de Fretes (via WhatsApp), 6 crons de automação
Funciona parcialmente	Notícias (só 1 toggle no painel); Configurações (só estilo de resposta + checklist têm UI; outras preferências existem no banco mas sem tela); Sentry (sem captura client-side)
Depende de fornecedor externo	Google Calendar (OAuth do cliente); Google Maps (chave e cota); Z-API (WhatsApp não-oficial, sem confirmação de leitura/entrega); Mercado Pago (parcelamento “sem juros” depende de config da própria conta MP, não controlável pelo código)
Ainda não existe	Cálculo de pedágio; telemetria/GPS real (odômetro é sempre informado manualmente); Fretebras/Truckpad como fonte do Radar (só WhatsApp hoje); upload de arquivo de documento a partir do WhatsApp (só extrai dado da foto); confirmação de leitura/entrega de mensagem; exclusão de conta/empresa pelo próprio cliente; aviso de vencimento do plano anual
Roadmap explícito	Maplink Toll API (pedágio); ampliar fontes do Radar; captura de erro client-side no painel

Documento gerado por auditoria de código em 2026-08-28, branch `claude/frota-ia-assistente-setup-qLrbac`, commit `dc5903d`. Nenhuma funcionalidade, regra de negócio, banco ou API foi alterada durante a produção deste documento.